

昆明理工大学试卷(A)

考试科目：数据库系统原理 考试日期：2013-1-10 命题：课程小组

学院：信息工程与自动化 专业班级：2010 学生姓名： 学号：

任课教师： 上课班级： 考试座位号：

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
阅卷人											

一. 单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

- _____是长期存在计算机内、有组织、可共享的数据集合。 ()
A. 数据库管理系统 (DBMS) B. 数据库系统 (DBS)
C. 数据库 (DB) D. 数据库管理员 (DBA)
- 关于层次、网状、关系模型的叙述中, 不正确的是_____。 ()
A. 划分层次、网状、关系模型主要依据是它们在逻辑数据模型中采用不同的数据结构。
B. 用树型结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为层次模型。
C. 用网型结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为网状模型。
D. 用二维表来表示实体类型及实体间联系的数据模型称为关系模型。
- 下列对数据库三级模式结构的叙述中, 不正确的是_____ ()

- A. 三级模式包括模式、外模式、内模式。
- B. 三级模式结构通过两级映像来实现数据独立性的。
- C. 内模式做了修改，模式不必修改。
- D. 一般先设计内模式，再设计外模式，最后设计模式。
4. 在关系模型中，不允许出现相同元组的约束是通过_____实现的。 ()
- A. 侯选键 B. 主键 C. 外键 D. 超键
5. 关系模型中，同一个表中的不同属性命名_____ ()
- A. 可相同 B. 必须相同
- C. 必须不同 D. 可相同，但数据类型不同
6. SQL 中，下列涉及空值的操作，写法不正确的是 ()
- A. AGE IS NULL B. AGE IS NOT NULL
- C. AGE = NULL D. NOT (AGE IS NULL)
7. 在基本 SQL 语言中，不可以实现的是_____ ()
- A. 定义视图 B. 定义基本表
- C. 查询视图和基本表 D. 并发控制
8. 设有关系 R 和 S 如下所示，下列关系运算结果错误的是_____ ()
- | R | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| | 3 | 6 | 7 |
| | 2 | 5 | 7 |
| | 7 | 2 | 3 |
- | S | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 5 |
| | 7 | 2 | 3 |
- A. $\pi_{3,2}(S)$
- | | Z | Y |
|--|---|---|
| | 5 | 4 |
| | 3 | 2 |
- B. $R \cap S$
- | | A | B | C |
|--|---|---|---|
| | 7 | 2 | 3 |
- C. $\pi_{x,y}(\sigma_{x>2}(R))$
- | | X | Y |
|--|---|---|
| | 3 | 6 |
| | 7 | 2 |
- D. $R \bowtie S$
- | | X | Y | Z |
|--|---|---|---|
| | 3 | 6 | 7 |
| | 2 | 5 | 7 |
| | 3 | 4 | 5 |
9. 如果关系模式 R 是第三范式，那么 R_____ ()

- ## 二. 简答题 (本大题共 3 小题, 每题 5 分, 共 15 分)

1. 数据库的三级模式结构、两级映象描述了什么问题，给出相应解释（5 分）

2. 简述关系数据库中的三类完整性及其约束机制。(5 分)

3. 事务的特性有哪些，并说明其含义。(5 分)

三. 设计题（本大题共 12 小题，共 35 分）

对于教学数据库的三个基本表：

学生 Student (SNo, SNAME, AGE,SEX)
其属性是学生学号，学生名称，年龄，性别。

选课 SC (SNo, CNo, GRADE)
其属性是学生学号，学生选的课程号，成绩。

课程 Course (CNo, CNAME, TEACHER)
其属性是全部课程号，课程名称，教师名称。

试写出下列操作的 SQL 语句：

1. 查询年龄不小于 20 岁的女学生的学号和姓名（3 分）。

2. 查询所有姓何的学生的姓名和年龄。（3 分）

3. 查询已经选过课的学生学号。（3 分）

4. 查询数学系（MA）和计算机科学系（CS）学生的姓名和性别。（3 分）

5. 查询每个学生的最高成绩，要求显示学号及最高成绩。（3 分）

6. 查询课程号为“02”的学生成绩，要求显示学号、姓名及成绩。（3 分）

7. 查询平均成绩大于 85 的学生学号。(3 分)
8. 统计每门课程的学生选修人数（超过 30 人的课程才统计）。要求显示课程号和人数，查询结果按人数降序排列，若人数相同，按课程号升序排列。(3 分)
9. 查询选了张三老师课的学生学号。(3 分)
10. 查询每个学生超过他自己选修课程平均成绩的学号及课程号。(4 分)
11. 把低于所有课程总平均成绩的女同学的成绩提高 3% (4 分)

四. 综合题（本大题 1 小题，共 20 分）

1. 学生运动会模型：

- a. 有若干班级, 每个班级包括: 班级号, 班级名, 专业, 人数
 - b. 每个班级有若干运动员, 运动员只能属于一个班, 包括: 运动员号, 姓名, 性别, 年龄
 - c. 有若干比赛项目, 包括: 项目号, 名称, 比赛地点
 - d. 每名运动员可参加多项比赛, 每个项目可有多人参加
 - e. 要求能够公布每个比赛项目的运动员名次与成绩
 - f. 要求能够公布各个班级团体总分的名次和成绩
- (1) 按以上叙述画出 ER 图, 并在图上注明属性、联系类型、实体标识符 (10 分)
- (2) 将上述 ER 图转换成关系模型, 并注明主键和外键。(10 分)